PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

EVOLUÇÃO DA IA: GENAI, CLOUD ML E LLMS

Olá, estudante! Queremos te dar as boas-vindas à Segunda Fase do nosso curso PosTech em **IA para Devs**. Estamos animados em te acompanhar nesta jornada de conhecimento!

Nesta fase do curso, as disciplinas foram organizadas para proporcionar um entendimento abrangente das áreas da Inteligência Artificial, incluindo Processamento de Linguagem Natural (NLP), Algoritmos Genéticos, Desenvolvimento de Machine Learning na Nuvem, Large Language Models (LLMs), e IAs Generativas. A estrutura é a seguinte:

1. Processamento de Linguagem Natural;
2. Introdução ao Algoritmo Genético;
3. Desenvolvimento de ML na Cloud;
4. Desvendando o Poder das LLMs (Large Language Models);
5. IAs Generativas.

Essa sequência foi planejada para equipá-los(las) com conhecimentos essenciais em várias disciplinas de IA, começando com fundamentos sólidos e avançando para aplicações práticas em ambientes de nuvem e com modelos de linguagem de larga escala.

Processamento de Linguagem Natural é a primeira disciplina desta fase, oferecendo uma introdução ao NLP, suas definições e aplicações. Vocês aprenderão técnicas essenciais como “Bag of Words”, “Word Cloud”, e “Tokenização utilizando NLTK”, juntamente com a remoção de “Stop Words”. Em seguida, serão explorados conceitos como “Stemming”, “TF-IDF e Ngrams”, e técnicas avançadas de “Word Embeddings com Word2Vec”. A disciplina culmina com o pré-processamento de texto usando “Spacy”, preparando-os para enfrentar desafios de NLP em projetos reais.

Em seguida, a disciplina **Introdução ao Algoritmo Genético** oferece uma visão detalhada dos algoritmos genéticos, começando com uma introdução à GenAI (Inteligência Gerada por Algoritmos Genéticos). A disciplina cobre a história e evolução dos algoritmos genéticos, os princípios fundamentais, e a representação de indivíduos e codificação de genes. Vocês aprenderão sobre operadores genéticos,

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

como seleção, cruzamento e mutação, que são cruciais para o desenvolvimento de soluções otimizadas utilizando esses algoritmos.

Desenvolvimento de ML na Cloud é a terceira disciplina, focada em como aproveitar o poder da nuvem para o desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina. Serão introduzidas as plataformas de nuvem mais populares, como AWS, Azure e Google Cloud, e vocês aprenderão a utilizar recursos escaláveis e de alto desempenho para treinar e implementar modelos de ML. Essa disciplina é fundamental para aqueles(las) que desejam construir soluções de ML robustas e escaláveis, utilizando as vantagens oferecidas pela infraestrutura de nuvem.

Desvendando o Poder das LLMs (Large Language Models) é a quarta disciplina, oferecendo uma introdução aos LLMs, com foco em seu impacto na área de tradução e localização. Aqui, vocês explorarão aplicações práticas de LLMs em tradução automática, chatbots e assistentes virtuais, que estão revolucionando a comunicação inteligente. Além disso, a disciplina inclui a construção de aplicações práticas utilizando LLMs, permitindo que vocês apliquem esses poderosos modelos em projetos reais.

Finalmente, a disciplina **IAs Generativas** fecha esta fase com um foco especial em Inteligência Artificial Generativa, uma área em constante crescimento. A disciplina começa com a introdução e fundamentos da IA generativa, seguida pelo uso de IAs generativas na criação de código, imagens e vídeos. Vocês terão a oportunidade de trabalhar em projetos práticos, explorando o potencial criativo dessas IAs. Além disso, a disciplina aborda os desafios éticos associados ao uso de IAs generativas na criação de conteúdo, encerrando com um desafio prático para consolidar os conhecimentos adquiridos.

Ao final desta fase, vocês terão uma compreensão profunda e aplicada de várias áreas avançadas da IA, e estarão equipados(as) para enfrentar desafios complexos e criar soluções inovadoras em diferentes domínios da inteligência artificial.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com